Programowanie współbieżne

Najkrótsze ścieżki równolegle

Dijkstra i delta-stepping z OpenMP

Karol Helm, Maciej Anioł

Listopad 2026

Algorytm Dijkstry

Graf skierowany, nieujemne wagi. Odległości od 0 do wszystkich wierzchołków.

1. Ustawiamy d[0] = 0, pozostałe odległości na ∞.
2. Z kolejki pobieramy wpis o najmniejszej odległości.
3. Pomijamy wpis, jeśli jego odległość jest już nieaktualna.
4. Relaksujemy krawędzie. Poprawione odległości dodajemy do kolejki.

Relaksacja: d[v] = min(d[v], d[u] + w(u,v))

Kolejność wyboru minimum utrudnia prosty podział pracy między wątki.

Delta-stepping

Kubełek B[i] przechowuje odległości z przedziału [iΔ, (i+1)Δ).

Krawędzie lekkie: w ≤ Δ. Krawędzie ciężkie: w > Δ.

1. Wybieramy najmniejszy niepusty kubełek.
2. Równolegle relaksujemy lekkie krawędzie.
3. Powtarzamy fazę lekką, aż kubełek pozostanie pusty.
4. Relaksujemy ciężkie krawędzie z zebranych wierzchołków.

W naszym kodzie: Δ = max(1, floor(2W/m)). W to suma wag. Dla m = 0: Δ = 1.

U. Meyer, P. Sanders, Δ-stepping: a parallelizable shortest path algorithm, 2003

OpenMP: podział pracy i synchronizacja

Schemat z naszej implementacji

```
#pragma omp parallel
{
    // kolejne kubełki i rundy
    #pragma omp single
    {
        // wybór kubełka
    }

    #pragma omp for
    for (node curNode : curBucket) {
        // relaksacje lekkich krawędzi
    }

    // scalenie buforów: omp single
    // relaksacje ciężkich krawędzi: omp for
}
```

omp parallel

Jeden zespół wątków na cały przebieg, bez tworzenia go dla każdej rundy.

omp for

Podział wierzchołków między wątki. Osobne pętle dla fazy lekkiej i ciężkiej.

omp single

Wybór kubełka i scalenie buforów.

Domyślne bariery

Po for i single wątki czekają na koniec fazy. W kodzie nie używamy nowait.

OpenMP: atomowe odległości i bufory

compare_exchange_weak

Atomowo zapisuje krótszą odległość.

Osobny bufor dla każdego wątku

Każdy wątek dopisuje do własnego wektora. Unikamy równoczesnego push_back do jednego bufora.

added.exchange(1)

Tylko jeden wątek dopisuje dany wierzchołek do fazy ciężkiej.

Po barierze jeden wątek w omp single przenosi wyniki z buforów do kubełków.

Pomiary na serwerze i laptopie

Serwer: 4 × Xeon Gold 6154. Laptop / WSL: Intel Core i7-1260P.

Najlepsza konfiguracja Delty dla każdego grafu. Czas to mediana bez I/O.

Graf	Serwer: czas / wątki	Zysk	WSL: czas / wątki	Zysk
Random 1	1,3812 s / 16	3,61×	3,0442 s / 16	1,61×
Random 2	1,5012 s / 8	3,29×	1,7054 s / 4	2,82×
Random 3	1,3683 s / 16	3,31×	2,3930 s / 1	2,84×
Warstwowy	0,7710 s / 8	2,22×	0,9176 s / 4	2,59×
Ścieżka	0,0369 s / 1	0,0034×	0,0185 s / 1	0,02×

Zysk = mediana czasu Dijkstry / mediana czasu Delty. Wynik poniżej 1 oznacza spowolnienie.

Random: n = 4 mln, m = 16 mln, po 3 pomiary. Warstwowy: n = 2 mln i ścieżka: n = 10 tys., po 5 pomiarów.

Wnioski

Na losowych grafach serwer osiągnął 3,29-3,61× względem Dijkstry.

Na serwerze najlepsze konfiguracje dla random używały 8 lub 16 wątków.

Ścieżka daje mało pracy równoległej. Narzut Delty przewyższa korzyści.

Więcej wątków nie zawsze pomaga. 72 wątki nie dały najlepszego wyniku.

Dziękujemy